

PLN

Processamento de Linguagem Natural



Aula 5 – Modelos de Linguagem e Transformers

- Objetivos da aula:
- Compreender a motivação conceitual que levou ao surgimento dos Transformers e sua relação com os limites do PLN clássico.
- Explicar a ideia central do mecanismo de atenção e como ele contribui para a modelagem de dependências sintáticas e semânticas de forma implícita, sem o uso de regras gramaticais explícitas.
- Descrever, em nível conceitual, a arquitetura Transformer, identificando seus principais componentes e suas funções.
- Compreender o que são modelos de linguagem pré-treinados, como são treinados e por que generalizam bem para múltiplas tarefas.
- Reconhecer vantagens e limitações técnicas, linguísticas e introdutórias associadas ao uso desses modelos, especialmente no que diz respeito à interpretabilidade.
- Estabelecer uma conexão crítica entre a análise sintática explícita estudada na Aula 4 e a aprendizagem implícita de estrutura em modelos baseados em atenção.

Objetivo da Aula

- Desenvolver uma visão crítica sobre quando, como e por que utilizar modelos de linguagem modernos em aplicações reais de PLN.

Índice:

- Da Sintaxe Explícita à Atenção – O Salto Tecnológico

Da Sintaxe Explícita à Atenção – Contextualização



Contextualização

- Na Aula 4
 - “Planta arquitetônica”.
 - Construção de grafos de dependência sintática e de identificar, com precisão, elementos como sujeito, objeto e o núcleo sintático da frase (ROOT).
 - Parsing sintático —útil para tarefas de extração de informação

Desafios do Parsing Sintático

- Rigidez: dependencia de modelos treinados
- Ambiguidade: como observado no exercício clássico do “telescópio”, nem sempre é possível determinar corretamente qual relação sintática deve ser estabelecida sem acesso a um contexto mais amplo.

A Grande Mudança: Da Flecha para o Peso

- **E se não fosse necessário “ensinar” regras gramaticais explícitas ao computador?**
- Modelo Transformers, que utiliza um mecanismo denominado Self-Attention (autoatenção).
- Podemos contrastar as abordagens da seguinte forma:
- Aula 4 (Sintaxe): definimos conexões binárias e discretas (por exemplo, “com o telescópio” liga-se ou não ao verbo “viu”).
- Aula 5 (Atenção): o modelo calcula valores numéricos contínuos (pesos) que indicam o grau de relevância de uma palavra para a interpretação de outra.
- Aprendizado de padrões sintáticos de forma implícita

O Fim do Pipeline Rígido

- Historicamente, sistemas clássicos de PLN eram organizados em pipelines sequenciais, como no caso de tradutores automáticos:
 - Limpeza do texto
 - Etiquetagem morfosintática
 - Análise sintática
 - Tradução
- **Arquitetura Transformer**

O Fim do Pipeline Rígido

Uma pergunta natural neste ponto é:

Se os Transformers aprendem a estrutura sozinhos, por que estudar análise sintática explícita?

- A resposta é interpretabilidade.

Transformers e Processamento Integrado

- O Mecanismo de Atenção – A "Sintaxe Dinâmica"
 -  O que é Atenção?
- O leitor humano focaliza seletivamente partes da frase que são mais relevantes para a construção do sentido.
- O mecanismo de Self-Attention (autoatenção)

Interpretabilidade e Sintaxe

- **Query (Consulta), Key (Chave) e Value (Valor)**

Para operacionalizar matematicamente o cálculo da atenção, os Transformers utilizam uma analogia inspirada em sistemas de busca e recuperação de informação:

- **Query (Q):** representa a palavra em foco, isto é, o que está sendo buscado;
- **Key (K):** representa as palavras disponíveis no contexto, isto é, o que pode ser comparado;
- **Value (V):** representa a informação semântica associada a cada palavra, isto é, o conteúdo que será agregado.

Dependência Sintática (Aula 4) vs Atenção (Aula 5)

- **Aula 4 (análise sintática clássica):**
 - Relações **discretas, binárias e rotuladas.**
- **Aula 5 (modelos baseados em atenção):**
 - Relações **contínuas e probabilísticas.**
 - Exemplo: o modelo pode atribuir 70% de atenção a um verbo e 30% a um substantivo

Multi-Head Attention: Múltiplas Perspectivas em Paralelo

- Uma cabeça pode priorizar relações sintáticas (por exemplo, identificar o sujeito de um verbo);
- Outra pode enfatizar relações semânticas (como similaridade de significado);
- Uma terceira pode se especializar em relações referenciais (como a resolução de pronomes).

Várias análises paralelas da mesma frase

Conexão com o Notebook Prático

- O objetivo do notebook não é “encontrar” uma regra gramatical no mapa de atenção, mas compreender como padrões linguísticos podem emergir de forma distribuída a partir da interação entre múltiplas cabeças e camadas
- Mapas de calor (heatmaps) : processo interno de combinação de informação

Observação Importante sobre Interpretabilidade

- Muitas cabeças exibem padrões locais, difusos ou focados no próprio token, especialmente em camadas finais.
- Essa limitação de interpretabilidade é uma característica estrutural dos Transformers e reforça a importância de combinar modelos neurais com ferramentas simbólicas

O Paradigma do Pré-treinamento

- Nos modelos modernos de linguagem, o treinamento ocorre em duas etapas distintas.

➤ **pré-treinamento em larga escala**

padrões sintáticos, relações semânticas e estruturas discursivas

➤ **adaptado (fine-tuned)**

análise de sentimentos, classificação de textos ou reconhecimento de entidades nomeadas.

BERT: O Modelo do Contexto Bidirecional

- O BERT (*Bidirectional Encoder Representations from Transformers*)
 - modelo focado na **compreensão profunda do contexto linguístico**
 - método de treinamento é o Masked Language Modeling
 - Por exemplo, na frase: “O [MÁSCARA] comeu o queijo.”

GPT: O Modelo da Geração Unidirecional

- O GPT (*Generative Pre-trained Transformer*), desenvolvido pela OpenAI, é projetado principalmente para **geração de texto**.
- Por exemplo, ao ler:
 - *“O aluno estudou para a...”*
- o modelo atribui alta probabilidade à continuação *“prova”*.

Onde entra a Sintaxe nesse Novo Paradigma?

Aspecto	Análise Sintática (Aula 4)	Modelos Pré-treinados (Aula 5)
Representação	Árvores e grafos discretos	Vetores contextuais contínuos
Tratamento da ambiguidade	Regras e heurísticas do parser	Contexto global da sequência
Origem do conhecimento	Definido por linguistas	Aprendido por exposição massiva